

PS Seminar 2

13 Oct 2025

1. Probabilități
2. Formula Poisson
3. Evenimente incompatibile / independente

Probabilitati

ex 1

Gigel se află la o născuere de drumuri și nu știe dacă să o ia la stânga sau la dreapta

Vrem să dam cu zarul și avem la dispoziție un zar cu 6 fețe.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Convenție:

1, 3, 5 $\rightarrow$ stânga

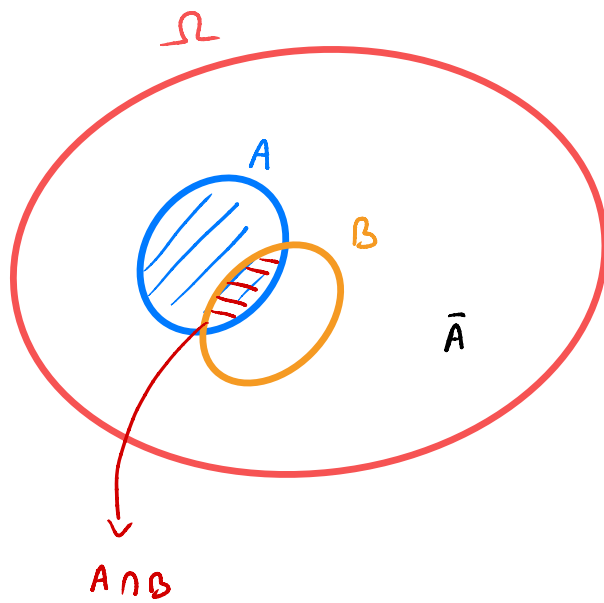
2, 4, 6 $\rightarrow$ dreapta

$$\mathcal{F} = \{ \emptyset, \Omega, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\} \}$$

funcția de probabilitate
 $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$

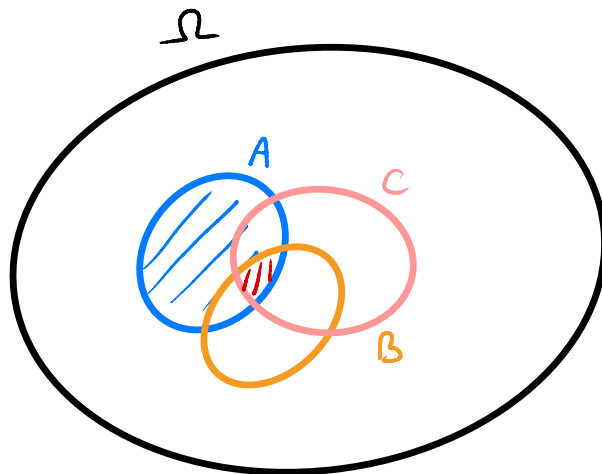
1) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

2) $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cu $A_i \cap A_j = \emptyset$ $\Rightarrow \mathbb{P}(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n)$
 $\forall i \neq j$



Formula Poincaré

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cup B) - P(A \cup C) - P(B \cup C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

$$P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1, \quad P(\{1, 3, 5\}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\{2, 4, 6\}) = \frac{1}{2}$$

Fie A, B evenimente

$$\left[\begin{array}{l} \text{Dacă } P(A \cap B) = 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad A \cap B = \emptyset \\ \text{Atunci } A, B \text{ incompatibile (mutual exclusive)} \end{array} \right.$$

$$\left[\text{Dacă } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (\Leftrightarrow) \quad A, B \text{ independente} \right.$$

Incompatibilitatea / Independența a două even.
sunt proprietăți f. imp. în calculul probabilistic întrucât

- dacă două ev sunt inc $\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- dacă două ev sunt ind $\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

Obs Inc. a două evenim se poate deduce
din context, dar ind. (în general) trebuie să fie
afirmată explicit în problemă, adică nu poate fi
presupusă

exemple ev. inc

1) orice 2 mulțimi / ev. complementare sunt ev. inc.

2)

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$- \{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$$

$$- \{1\}, \{4\}$$

$$- \{1, 2\}, \{4, 5\}$$

} inc

$$- \{1, 2, \underline{3}\}, \{\underline{3}, 4\}$$

} non inc

exemple ev. ind

1) nota de la examen și culoarea hainelor
în ziua examenului

1) nota de la examen și vremea de afara
în ziua examenului

Laborator

data frame

vârsta	sex	nivel studii	angajat	
int	chr	chr	bool / Factor	...

omogen pe coloane

eterogen pe linii